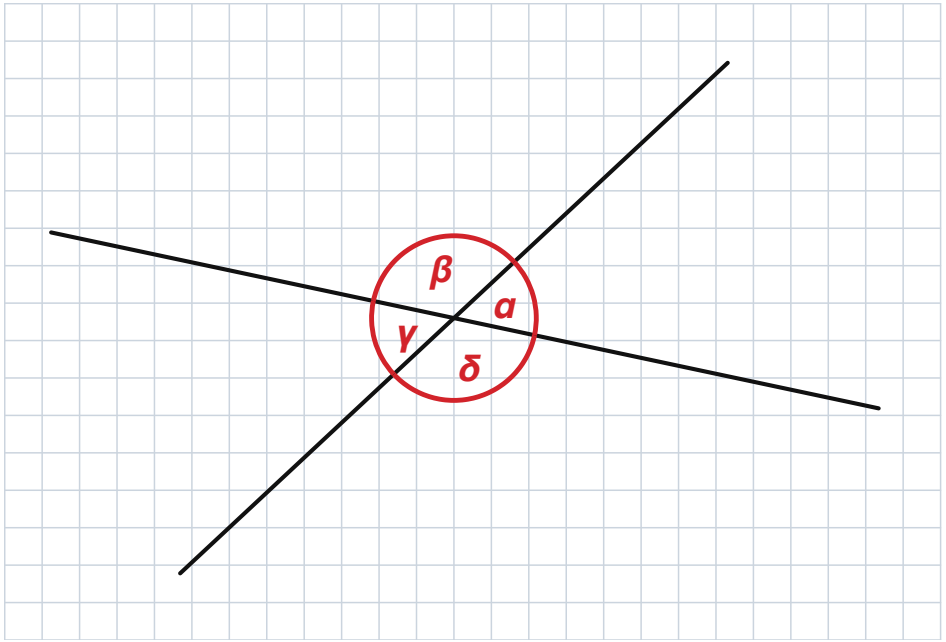
Zwei Geraden: Was fällt auf?

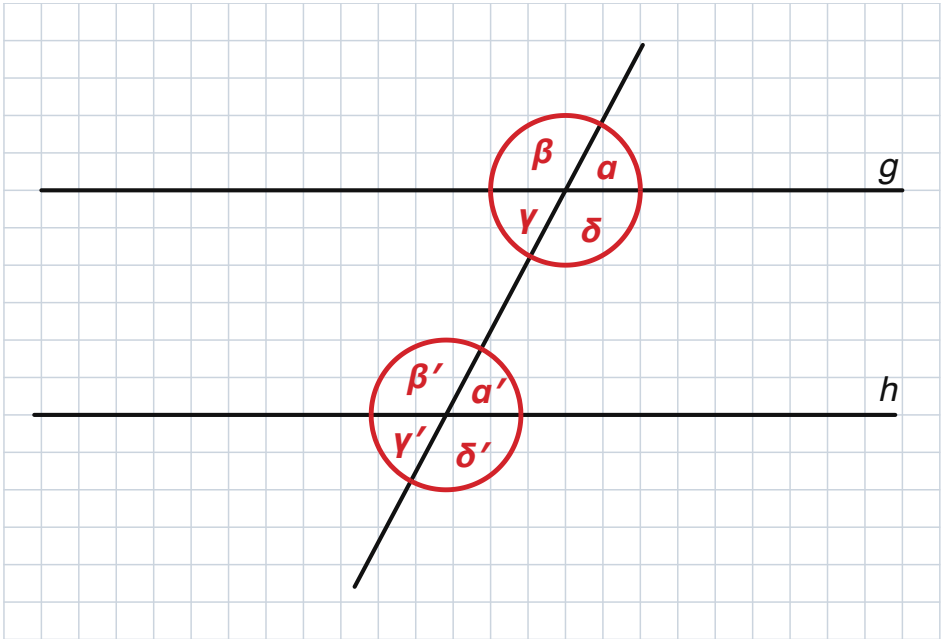
Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.



α = ☐ β = ☐ γ = ☐ δ = ☐

Was fällt auf?

Aufgabe: Zwei parallele Geraden g und h im Abstand von 3 cm zeichnen. Darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



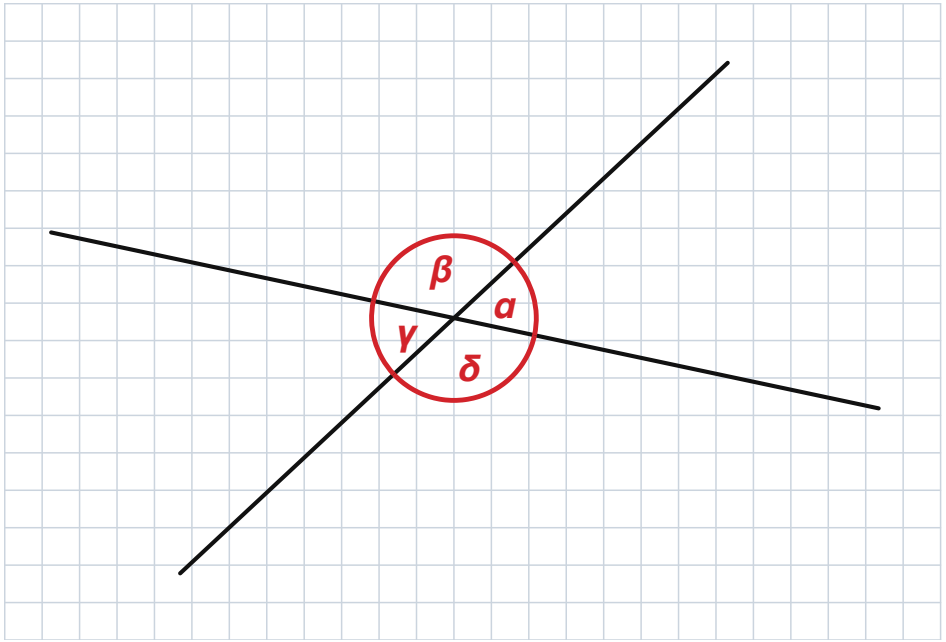
α = ☐ β = ☐ γ = ☐ δ = ☐

α′ = ☐ β′ = ☐ γ′ = ☐ δ′ = ☐

Welche Winkel sind gleich groß?

Zwei Geraden: Was fällt auf? (ausgefüllt)

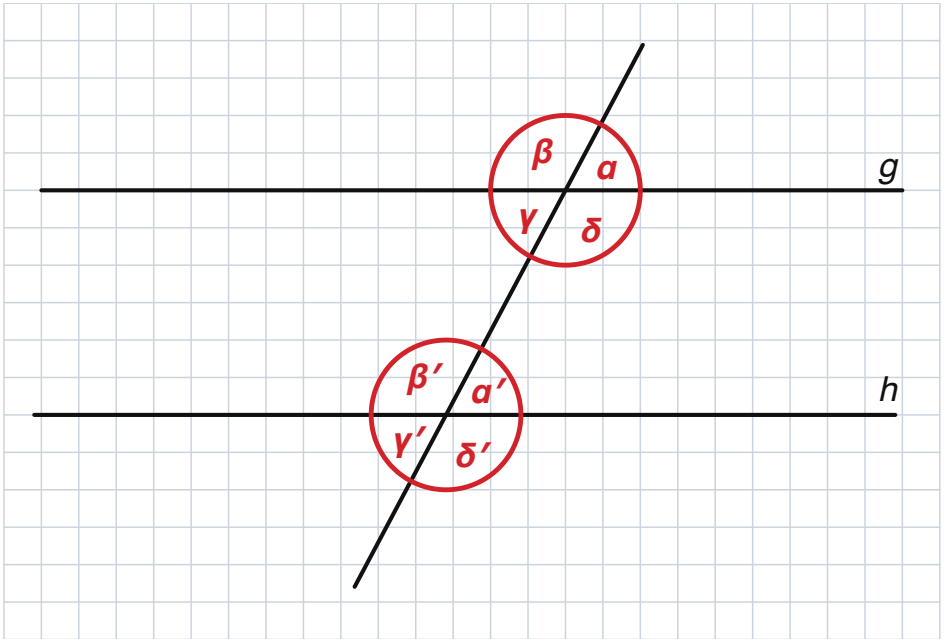
Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.



α = 55° β = 125° γ = 55° δ = 125°

Gegenüber: gleich groß. Daneben: zusammen 180°.

Aufgabe: Zwei parallele Geraden g und h im Abstand von 3 cm zeichnen. Darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



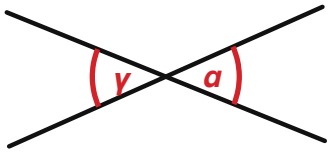
α = 62° β = 118° γ = 62° δ = 118°

α′ = 62° β′ = 118° γ′ = 62° δ′ = 118°

Nur zwei Größen: 62° und 118°.

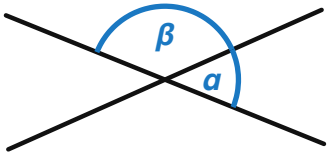
Merkheft: Winkel an Geraden

Scheitelwinkel



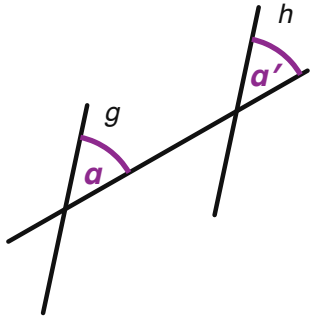
gegenüber
gleich groß
γ = α

Nebenwinkel



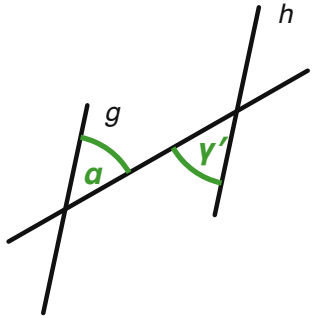
daneben
zusammen 180°
α + β = 180°

Stufenwinkel



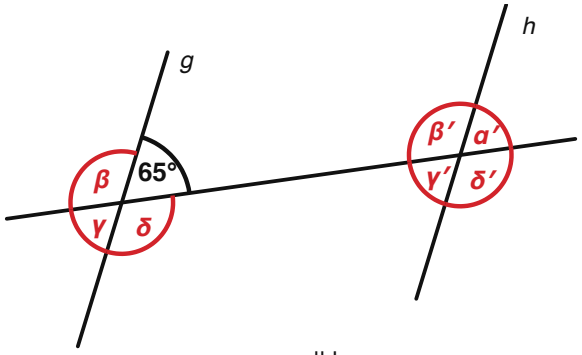
gestuft
gleich groß
α = α′

Wechselwinkel



über Kreuz
gleich groß
α = γ′

Stufen- und Wechselwinkel sind nur bei parallelen Geraden (g || h) gleich groß.



g ll h

1. **Bekannt: α = 65°**
2. **β liegt daneben: Nebenwinkel**
3. **β = 180° – 65° = 115°**

Winkel an Geraden

1. Bekannten Winkel suchen.
2. Lage prüfen: gegenüber, daneben, gestuft oder über Kreuz?
3. Daneben: 180° minus. Sonst: gleich groß.

WEITERE BEISPIELE

γ gegenüber von α: γ = 65°
γ′ über Kreuz zu α: γ′ = 65°

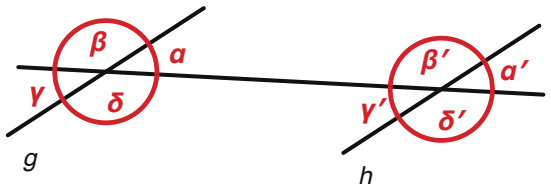
δ gegenüber von β: δ = 115°
β′ gestuft zu β: β′ = 115°

α′ gestuft zu α: α′ = 65°
δ′ über Kreuz zu β: δ′ = 115°

Winkel an Geraden üben

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?

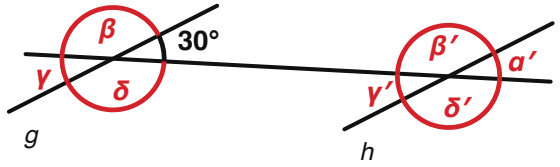


g ll h

a) α und γ ____ b) α′ und α ____

c) β und δ ____ d) β′ und δ ____

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?

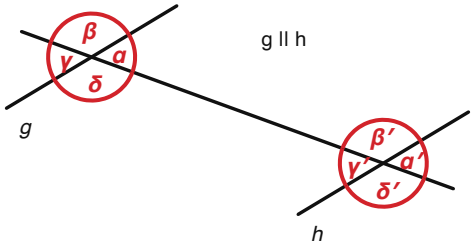


g ll h

β = ____ γ = ____ δ = ____ α′ = ____

β′ = ____ γ′ = ____ δ′ = ____

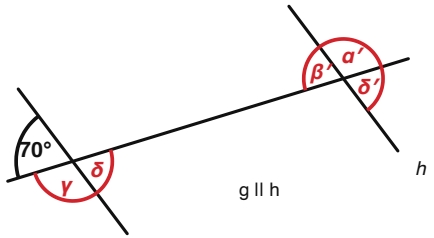
S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



a) β und ____ sind Scheitelwinkel. b) γ und ____ sind Nebenwinkel.

c) α und ____ sind Stufenwinkel. d) δ und ____ sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = ____ δ = ____ α′ = ____

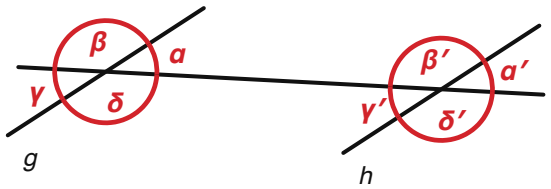
β′ = ____ δ′ = ____

b) Zwei Möglichkeiten für δ′:

Winkel an Geraden üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?

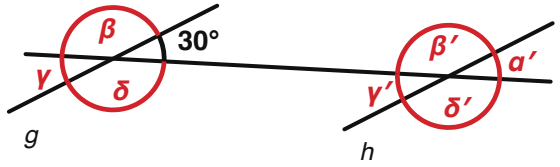


g ll h

a) α und γ **Scheitelwinkel** b) α′ und α **Stufenwinkel**

c) β und δ **Scheitelwinkel** d) β′ und δ **Wechselwinkel**

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?

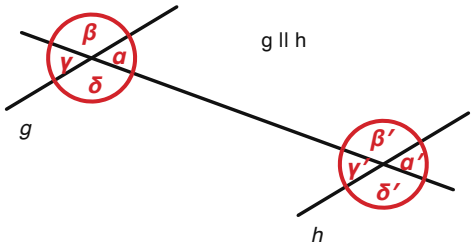


g ll h

β = 150° **γ =** 30° **δ =** 150° **α′ =** 30°

β′ = 150° **γ′ =** 30° **δ′ =** 150°

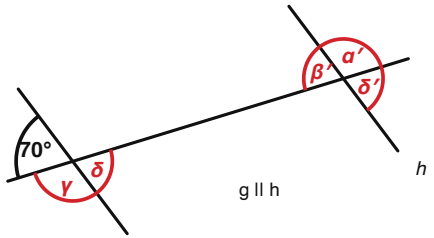
S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



a) β und **δ** sind Scheitelwinkel. b) γ und **β, δ** sind Nebenwinkel.

c) α und **α′** sind Stufenwinkel. d) δ und **β′** sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = 110° **δ =** 70° **α′ =** 110°

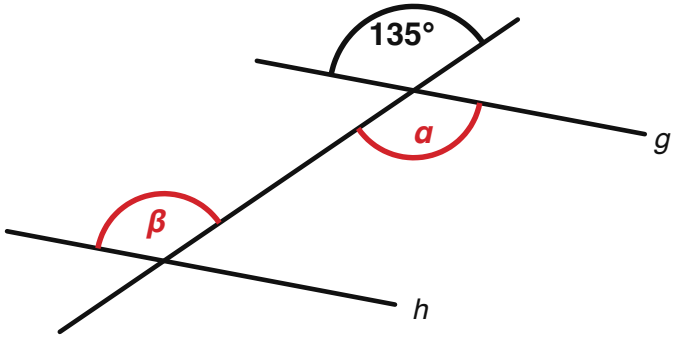
β′ = 70° **δ′ =** 70°

b) Zwei Möglichkeiten für δ′: **Scheitelwinkel von β′, Stufenwinkel von δ.**

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden

Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

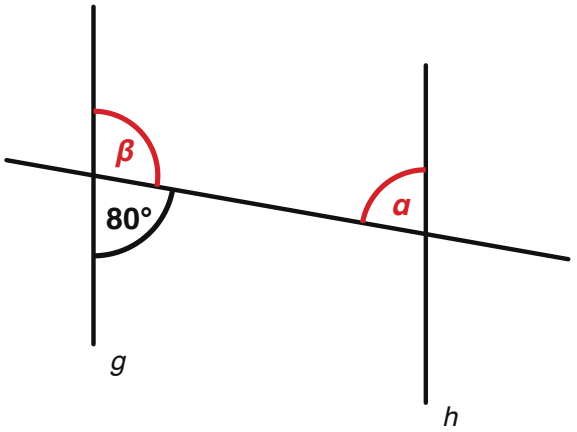
○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



α =

β =

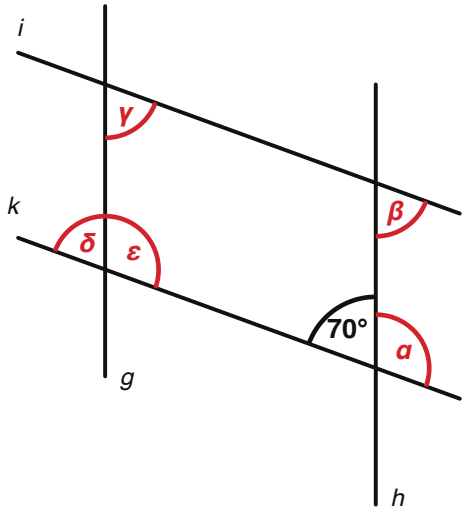
○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α =

β =

◐ S. 47 orange Nr. 5 (i || k, g || h)



α =

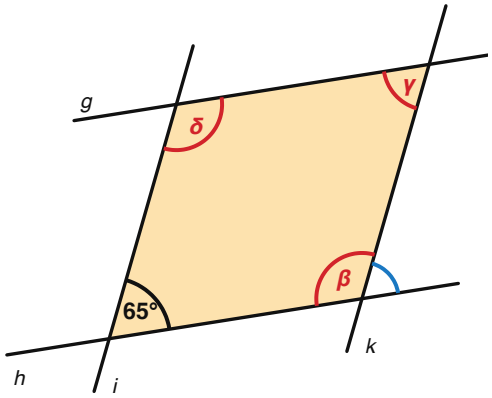
β =

γ =

δ =

ε =

Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g || h, i || k)



β =

γ =

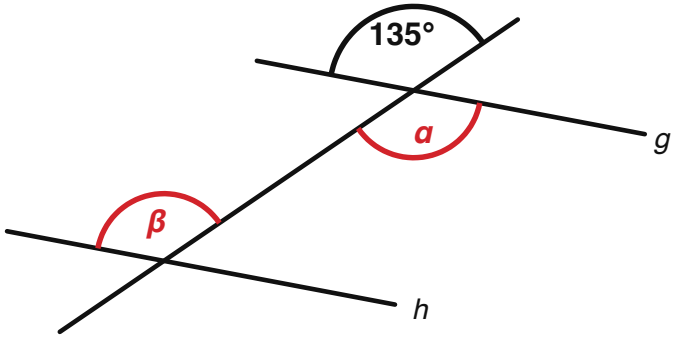
δ =

Begründe.

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

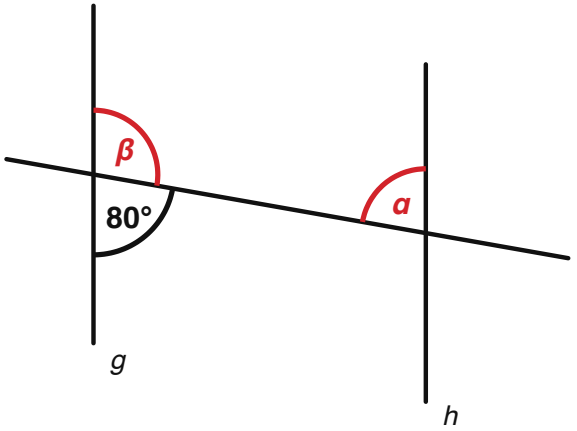
○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



α = 135°

β = 135°

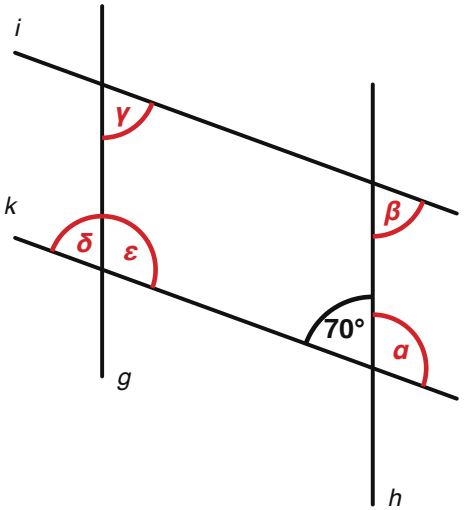
○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α = 80°

β = 100°

◐ S. 47 orange Nr. 5 (i || k, g || h)



α = 110°

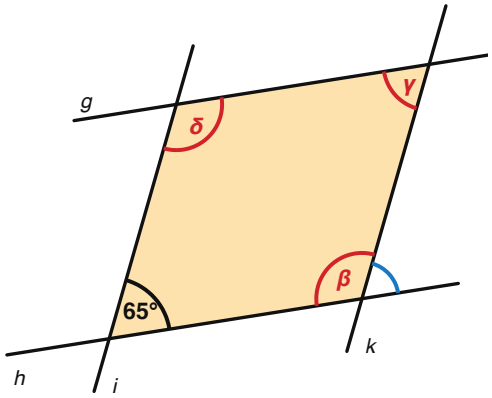
β = 70°

γ = 70°

δ = 70°

ε = 110°

Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g || h, i || k)



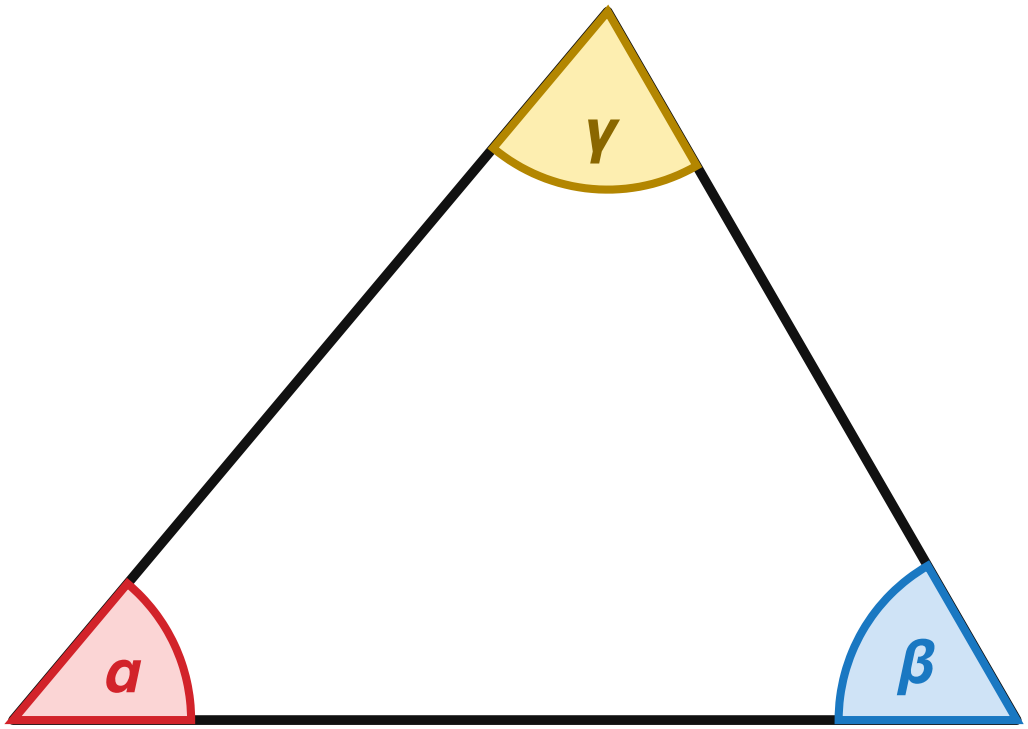
β = 115°: Nebenwinkel vom blauen Winkel, der ist als Stufenwinkel 65°.
γ = 65°: Wechselwinkel zum blauen Winkel.
δ = 115°: Nebenwinkel von einem 65°-Stufenwinkel.

Nr. 5: 90° und 120° (Nebenwinkel 60°).

Dreieck: Ecken abreißen

Aufgabe:

1. Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen, die Winkel bunt markieren.
2. Das Dreieck ausschneiden.
3. Die drei Ecken abreißen.
4. Die Ecken an einem Punkt zusammenlegen.

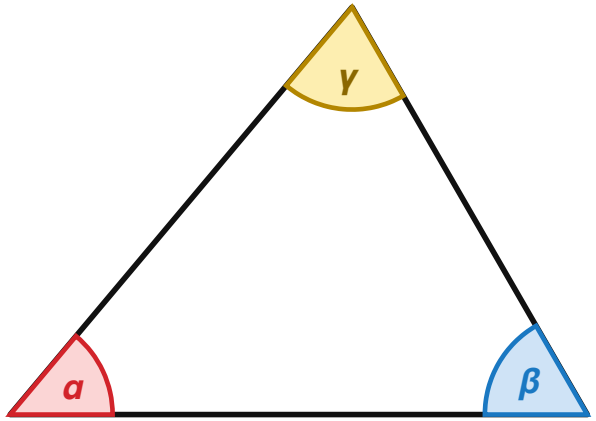


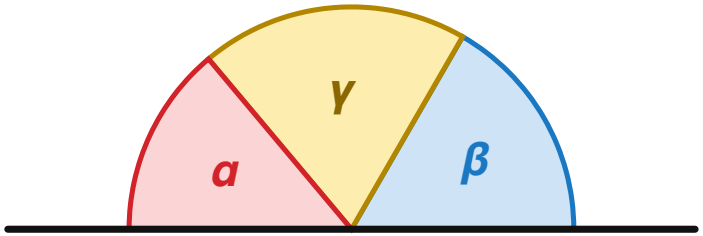
Was fällt auf?

Dreieck: Ecken abreißen (ausgefüllt)

Aufgabe:

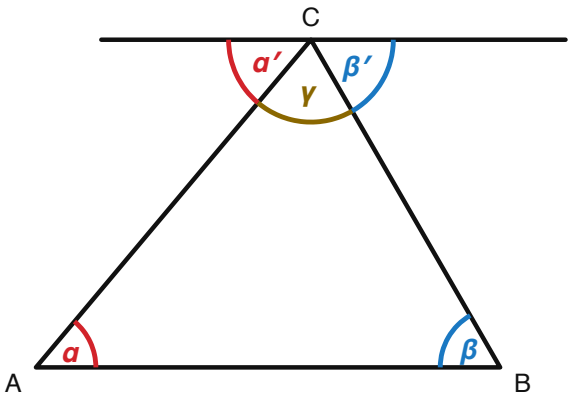
1. Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen, die Winkel bunt markieren.
2. Das Dreieck ausschneiden.
3. Die drei Ecken abreißen.
4. Die Ecken an einem Punkt zusammenlegen.





Die drei Ecken ergeben einen gestreckten Winkel: 180°.

Warum? Parallele durch C



Wechselwinkel:

$\alpha' = \alpha$

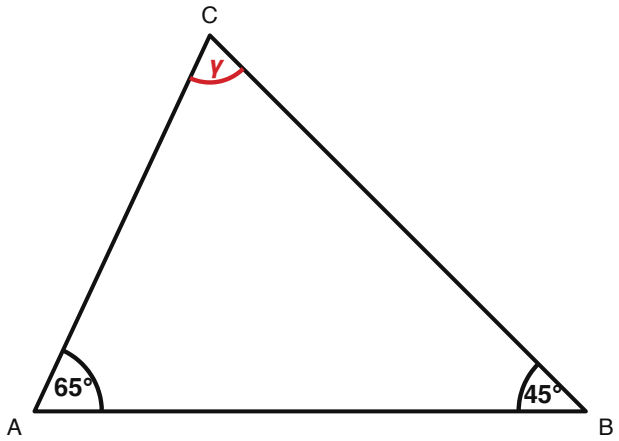
$\beta' = \beta$

Gestreckter Winkel bei C:

$\alpha + \gamma + \beta = 180°$

Merkheft: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck gilt: α + β + γ = 180°



1. **Gesucht: γ**
2. **65° + 45° = 110°**
3. **γ = 180° – 110° = 70°**
4. **Probe: 65° + 45° + 70° = 180°**

Fehlender Winkel im Dreieck

1. Was fehlt?
2. Die zwei bekannten Winkel addieren.
3. Von 180° abziehen.
4. Probe: Alle drei ergeben 180°.

WEITERE BEISPIELE

α = 90°, β = 35°: γ = 55°
α = 20°, β = 20°: γ = 140°

α = 120°, γ = 25°: β = 35°
α = 60°, β = 60°: γ = 60°

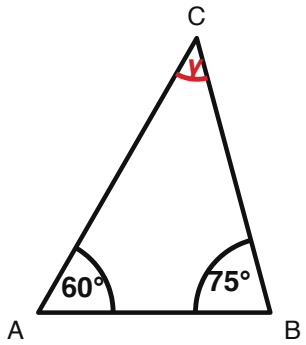
β = 48°, γ = 62°: α = 70°
α = 38,5°, β = 41,5°: γ = 100°

Winkelsumme üben

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

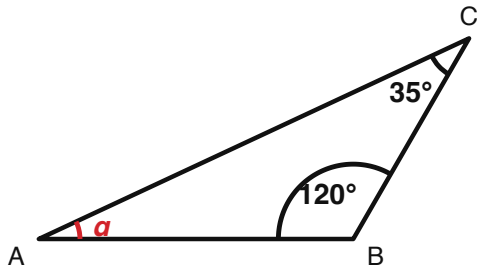
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



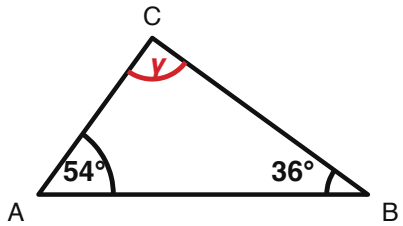
γ = ☐

b)



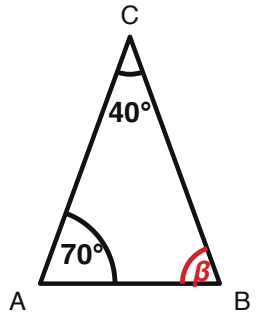
α = ☐

c)



γ = ☐

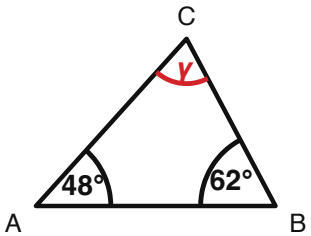
d)



β = ☐

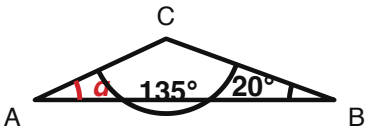
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



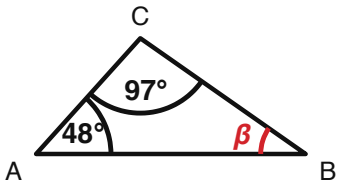
γ = ☐

A b)



α = ☐

Nr. 3



β = ☐

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

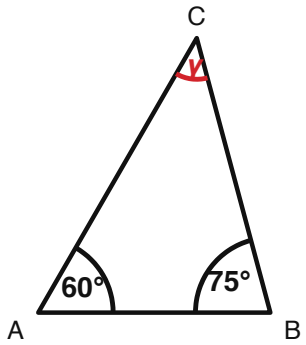
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	☐	71°	137°
β	50°	☐	11°	☐	42°
γ	☐	67°	16°	89°	☐

Winkelsumme üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

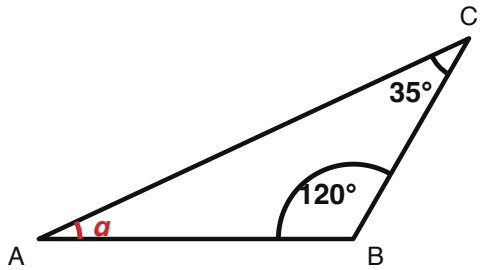
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



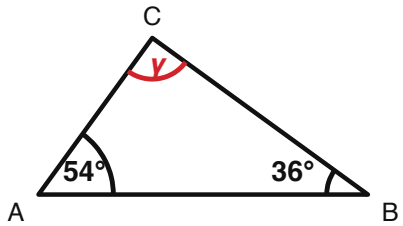
γ = **45°**

b)



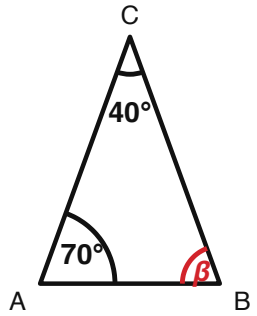
α = **25°**

c)



γ = **90°**

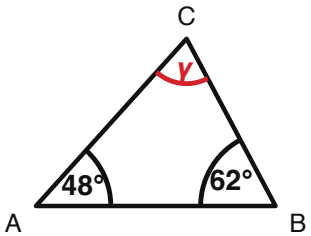
d)



β = **70°**

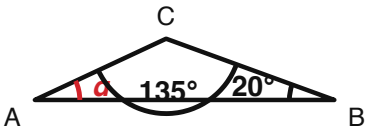
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



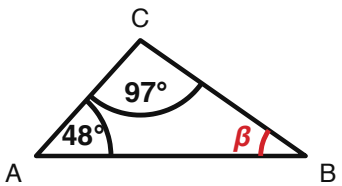
γ = **70°**

A b)



α = **25°**

Nr. 3



β = **35°**

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

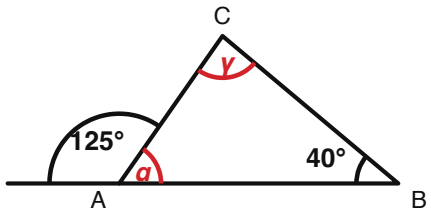
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	**153°**	71°	137°
β	50°	**61°**	11°	**20°**	42°
γ	**70°**	67°	16°	89°	**1°**

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

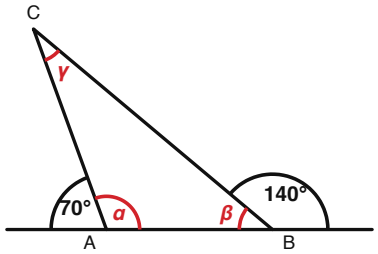
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = ☐ γ = ☐

b)



α = ☐ β = ☐

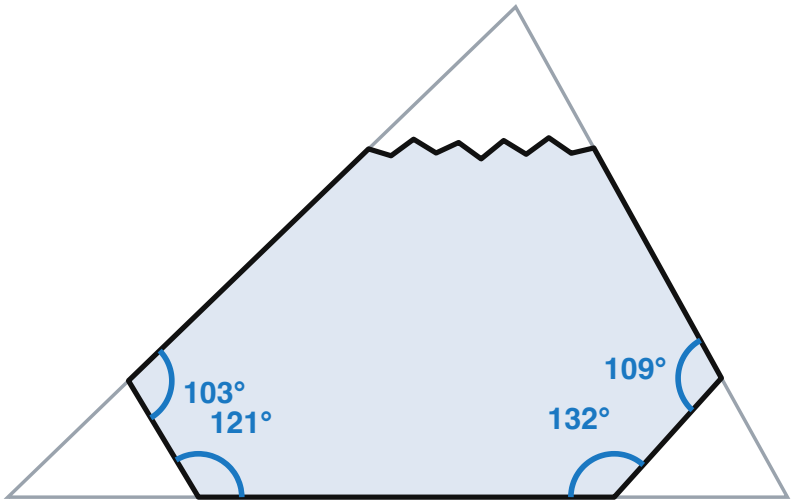
γ = ☐

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



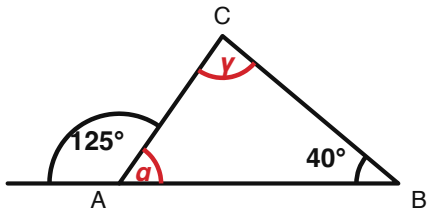
links = ☐ rechts = ☐ oben = ☐

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

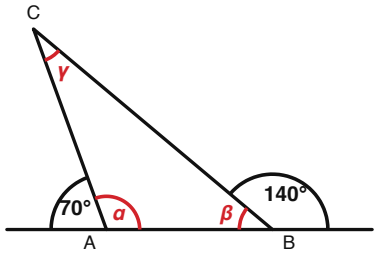
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = 55° γ = 85°

b)



α = 110° β = 40°

γ = 30°

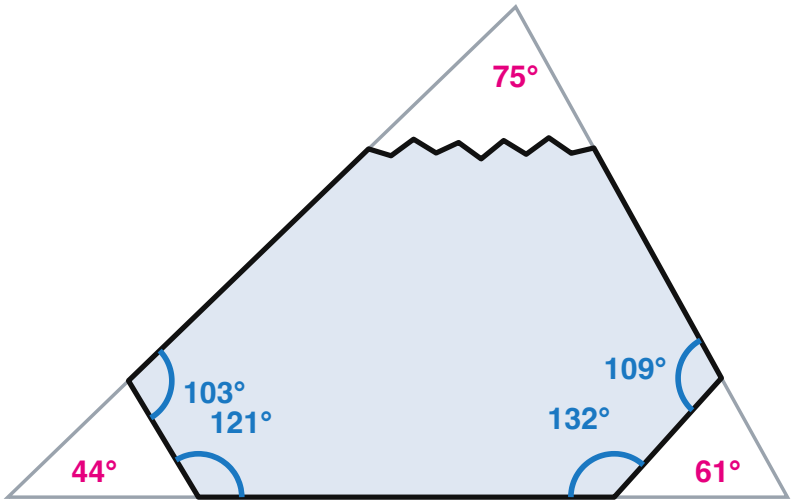
Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?
Nebenwinkel.

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

γ = 95,6°. Gerundet: 39° + 46° + 96° = 181°. Durch das Runden stimmt die Summe nicht mehr.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



links = 44° rechts = 61° oben = 75°